

ZADANIE A2

Rozpuszczalność soli

Rozpuszczalność Hg_2Cl_2 w $T = 25^\circ\text{C}$ wynosi $3 \cdot 10^{-5}$ g na 100 cm^3 wody.

Polecenia:

- a.* Zapisz równanie reakcji opisujące równowagę jonową rozpuszczalności, ustalającą się w powstałym roztworze.
- b.* Oblicz wartość iloczynu rozpuszczalności tej soli w $T = 25^\circ\text{C}$.
- c.* Oblicz rozpuszczalność tej soli (w $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) w roztworze NaCl o stężeniu $0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.
- d.* Jakiej objętości roztworu NaCl o stężeniu $0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ należy użyć aby rozpuścić w nim taką samą ilość Hg_2Cl_2 jaka rozpuszcza się w 1000 cm^3 wody?

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$): Hg – 200,61; Cl – 35,4.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a.



b. $S = 3,0 \cdot 10^{-5} \text{ g w } 100 \text{ cm}^3 = 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ g w } 1 \text{ dm}^3 = \frac{3,0 \cdot 10^{-4}}{472,12} = 6,3 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$$K_{so} = 4S^3 = 4(6,3 \cdot 10^{-7})^3 = 1,0 \cdot 10^{-18}$$

c. $c_{\text{Cl}^-} = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$$S = \frac{K_{so}}{[\text{Cl}^-]^2} = \frac{1,0 \cdot 10^{-18}}{(0,01)^2} = 1,0 \cdot 10^{-14} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

d. $V = \frac{6,3 \cdot 10^{-7}}{1,0 \cdot 10^{-14}} = 6,3 \cdot 10^7 \text{ dm}^3$